Ministério da Educação
Universidade Federal de Itajubá – *Itajubá*

XDES01 – Fundamentos de Programação

Exercícios – Aula 2

Prof.: Phyllipe de S. Lima Francisco

Instruções:
- Atividade Individual.
- Resolva as questões em formato digital. Exemplos: doc,docx,bloco de notas, etc.
- Converta sua solução em PDF
- Entregar até a data estabelecida pela tarefa do Moodle
- Entregar em formato PDF. Outro formato não será considerado

Para os seguintes problemas, fazer a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo.

1) Fazer um algoritmo para calcular a área de um triângulo. Sabe-se que a área do triângulo é dada pelo produto da base pela altura, dividido por 2.

2) Fazer um algoritmo para calcular a área de um trapézio. Sabe-se que a área do trapézio é dada pelo produto da altura pela soma das bases (menor e maior), dividido por 2.

3) Fazer um algoritmo para calcular a área de um círculo. Sabe-se que a área do círculo é dada pelo produto do raio ao quadrado pela constante $\pi = 3.14$. No fluxograma e pseudocódigo, represente π como 'pi'.

4) Fazer um algoritmo para converter uma temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: $F = C * (9 / 5) + 32$

5) Fazer um algoritmo para converter uma temperatura de graus Fahrenheit para graus Celsius. A fórmula de conversão é: $C = (F – 32) * (5 / 9)$

6) Fazer um algoritmo para converter um ângulo de graus para radianos. A fórmula de conversão é: $rad = graus * \pi / 180$, onde $\pi = 3.14$.

7) Sabe-se que ângulos podem ser medidos em uma unidade chamada grado, e que 1 grado equivale a 9/10 graus. Fazer um algoritmo que receba um valor em graus e mostre a quantos grados ele corresponde.

8) Fazer um algoritmo para calcular a média aritmética entre duas notas de um aluno e apresentar a sua situação (aprovado / reprovado), considerando que o mínimo para a aprovação seja 6.0 pontos.

9) Fazer um algoritmo para calcular o novo salário de um funcionário. Sabe-se que os funcionários que ganham até R$ 1000,00 terão aumento de 20%, e os demais terão aumento de 10%.

10) Fazer um algoritmo para encontrar a raiz de uma função do primeiro grau